脂肪代谢 ★★★（0~2 题）

分解

脂肪动员

①脂肪经 ATGL →甘油二酯 + 脂肪酸
②甘油二酯经【HSL】→甘油一酯 + 脂肪酸
③甘油一酯经甘油一酯酯酶→甘油 + 脂肪酸（2005）

【HSL】——抑制剂（抗脂解激素）：胰岛素、前列腺素
激活剂（脂解激素）：胰高血糖素、儿茶酚胺

利用甘油（2004）

① 2 分子甘油糖异生：消耗 2 个 ATP
② 1 分子甘油完全分解：生成 18.5/16.5 个 ATP
③合成脂肪

甘油激酶——肝活性最高；脂肪和骨骼肌细胞活性很低甚至缺乏

脂肪酸 β 氧化（1996、1997、1998、2005、2008、2010、2013、2014、2015、2016、2023）

①脂肪酸经脂酰 CoA 合成酶活化为脂酰 CoA
②经【肉碱脂酰转移酶 Ⅰ】、肉碱脂酰转位酶、肉碱脂酰转移酶 Ⅱ 进入线粒体

③脂酰 CoA 脱氢（$FADH_2$）、加水、脱氢（NADH）、硫解
- 偶数→乙酰 CoA → TCA 循环 + 生物氧化
- 奇数——→乙酰 CoA → TCA 循环 + 生物氧化
  →丙酰 CoA →琥珀酰 CoA →糖异生或 TCA 循环 + 生物氧化

丙二酰 CoA 抑制【肉碱脂酰转移酶 Ⅰ】

脑不能进行

酮体

- 乙酰乙酸、β- 羟丁酸、丙酮“糖酮绝交”（1996、1999、2009、2011、2020）
- 肝线粒体合成“哈密瓜裂开变臭的缘故”——乙酰 CoA 经乙酰乙酰 CoA 硫解酶→乙酰乙酰 CoA
  乙酰乙酰 CoA 经 HMG CoA 合酶→ HMG CoA
  HMG CoA 经 HMG CoA 裂解酶→乙酰乙酸等（2002、2007、2014、2016、2019、2021、2024）
- 肝外线粒体分解
  - 【琥珀酰 CoA 转硫酶】或【乙酰乙酸硫激酶】（2002、2003、2007、2015、2023）
  - 肝输出能源的一种形式
    酮体成为脑组织的主要能量来源是饥饿的特征（2025）
  - 饥饿（糖供应不足）或糖尿病（糖无法利用）→酮体产生增多（2020）

合成

甘油一酯途径

小肠的胞浆（需 CM）

甘油二酯途径

肝、脂肪细胞等胞浆（经磷脂酸、甘油二酯等，2000）

甘油来源——①糖→磷酸二羟丙酮→ 3- 磷酸甘油（脂肪和骨骼肌细胞只能是 3- 磷酸甘油“鸡汁软骨”，2005、2011）
②脂肪动员→甘油

脂肪酸来源（2000）
- 乙酰 CoA：来自糖、氨基酸（经柠檬酸 - 丙酮酸循环出线粒体，2014、2016、2022、2024）
  NADPH：来自磷酸戊糖途径（主要）、柠檬酸 - 丙酮酸循环（1997）
  ATP 等
- 【乙酰 CoA 羧化酶】（1996、1999、2000、2006、2009、2019）——辅因子：生物素 /$VitB_7$
  激活剂：乙酰 CoA、丙二酰 CoA、柠檬酸、异柠檬酸
  抑制剂：长链脂酰 CoA、胰高血糖素（磷酸化）
- 合成软脂酸：胞浆，脂酰基以 ACP（$VitB_5$）为载体“合成 - 组 CP- 糊成浆了”
  合成后延长碳链：内质网或线粒体，脂酰基以 CoA（$VitB_5$）为载体

必需脂肪酸（多不饱和脂肪酸）（1999、2001、2008、2012、2022、2025）

只能从食物获取（主要是植物油脂）、不能在体内合成

亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸（衍生物前列腺素、白三烯、TXA2）“麻油花生油、白血病花钱”